

Thème 4 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — écrire la dissociation

- a) $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ (1 Na^+ , 1 Cl^-).
- b) $\text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$ (1 Ca^{2+} , 2 Cl^-).
- c) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2 \text{Na}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ (2 Na^+ , 1 SO_4^{2-}).
- d) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \longrightarrow 2 \text{Al}^{3+} + 3 \text{SO}_4^{2-}$.
- e) $\text{K}_3\text{PO}_4 \longrightarrow 3 \text{K}^+ + \text{PO}_4^{3-}$.

Corrigé 2 — concentration des ions

- a) $[\text{Na}^+] = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{Cl}^-] = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) $[\text{Ca}^{2+}] = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{Cl}^-] = 2 \times 0,2 = 0,4 \text{ mol L}^{-1}$.
- c) $[\text{Na}^+] = 2 \times 0,1 = 0,2 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{SO}_4^{2-}] = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 3 — quantité de matière d'un ion

- a) CaCl_2 libère 2 Cl^- : $n(\text{Cl}^-) = 2 \times 0,3 \times 1 = 0,6 \text{ mol}$.
- b) Na_3PO_4 libère 3 Na^+ : $n(\text{Na}^+) = 3 \times 0,1 \times 2 = 0,6 \text{ mol}$.

Corrigé 4 — quantité ou concentration ?

- a) C'est une *quantité* : $n(\text{NO}_3^-) = 2 \times 0,05 = 0,1 \text{ mol}$, à diviser par $V = 0,2 \text{ L}$: $[\text{NO}_3^-] = \frac{0,1}{0,2} = 0,5 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) C'est déjà une *concentration* : $[\text{NO}_3^-] = 2 \times 0,05 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$ (**sans** diviser par le volume).

Corrigé 5 — la plus riche en ions chlorure

$[\text{Cl}^-] = (\text{nombre de Cl}) \times 0,3$:

- a) NaCl : $[\text{Cl}^-] = 0,3 \text{ mol L}^{-1}$.
- b) CaCl_2 : $[\text{Cl}^-] = 2 \times 0,3 = 0,6 \text{ mol L}^{-1}$.
- c) AlCl_3 : $[\text{Cl}^-] = 3 \times 0,3 = 0,9 \text{ mol L}^{-1}$.

Ordre croissant : $\text{NaCl} < \text{CaCl}_2 < \text{AlCl}_3$.